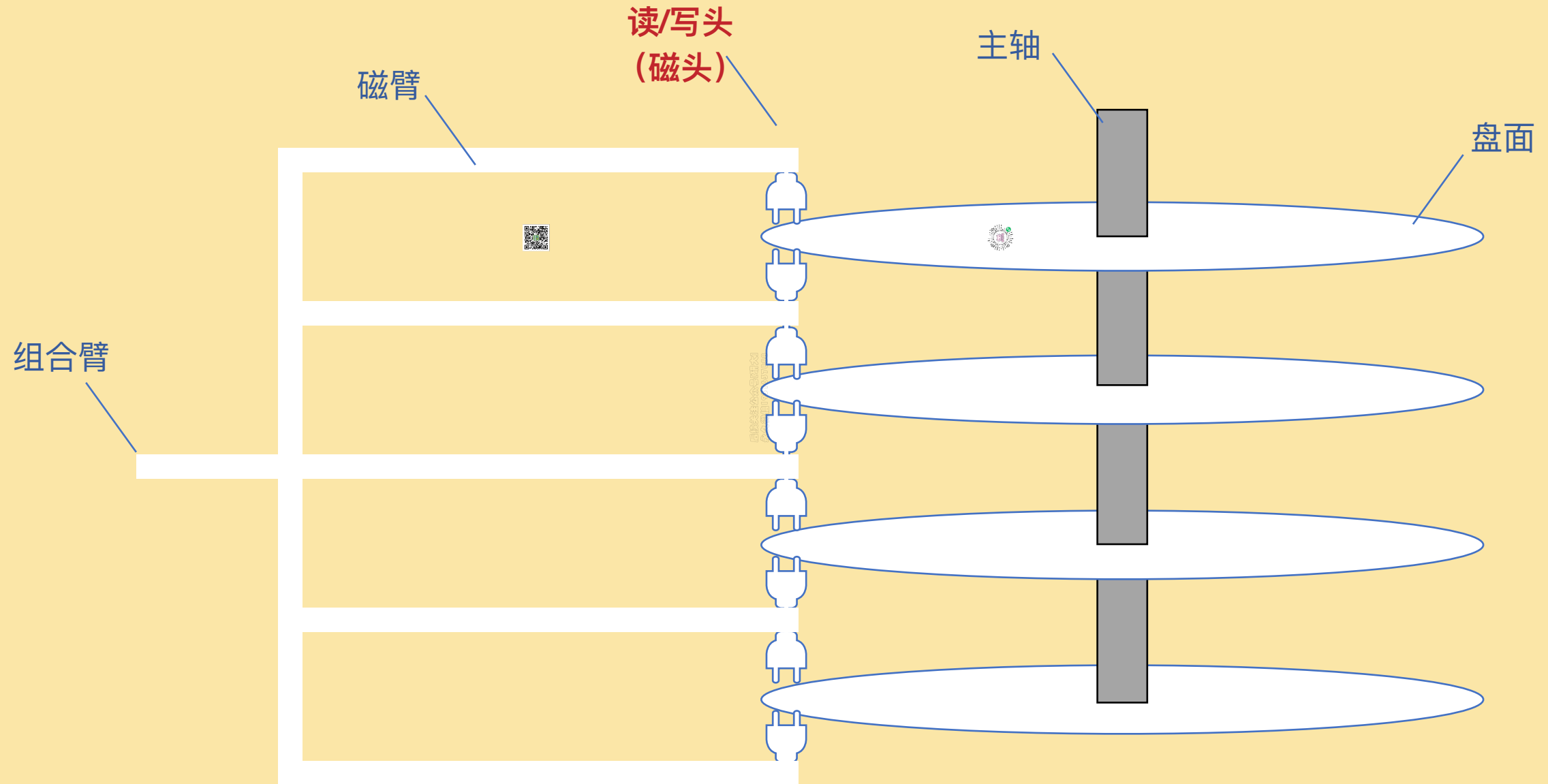
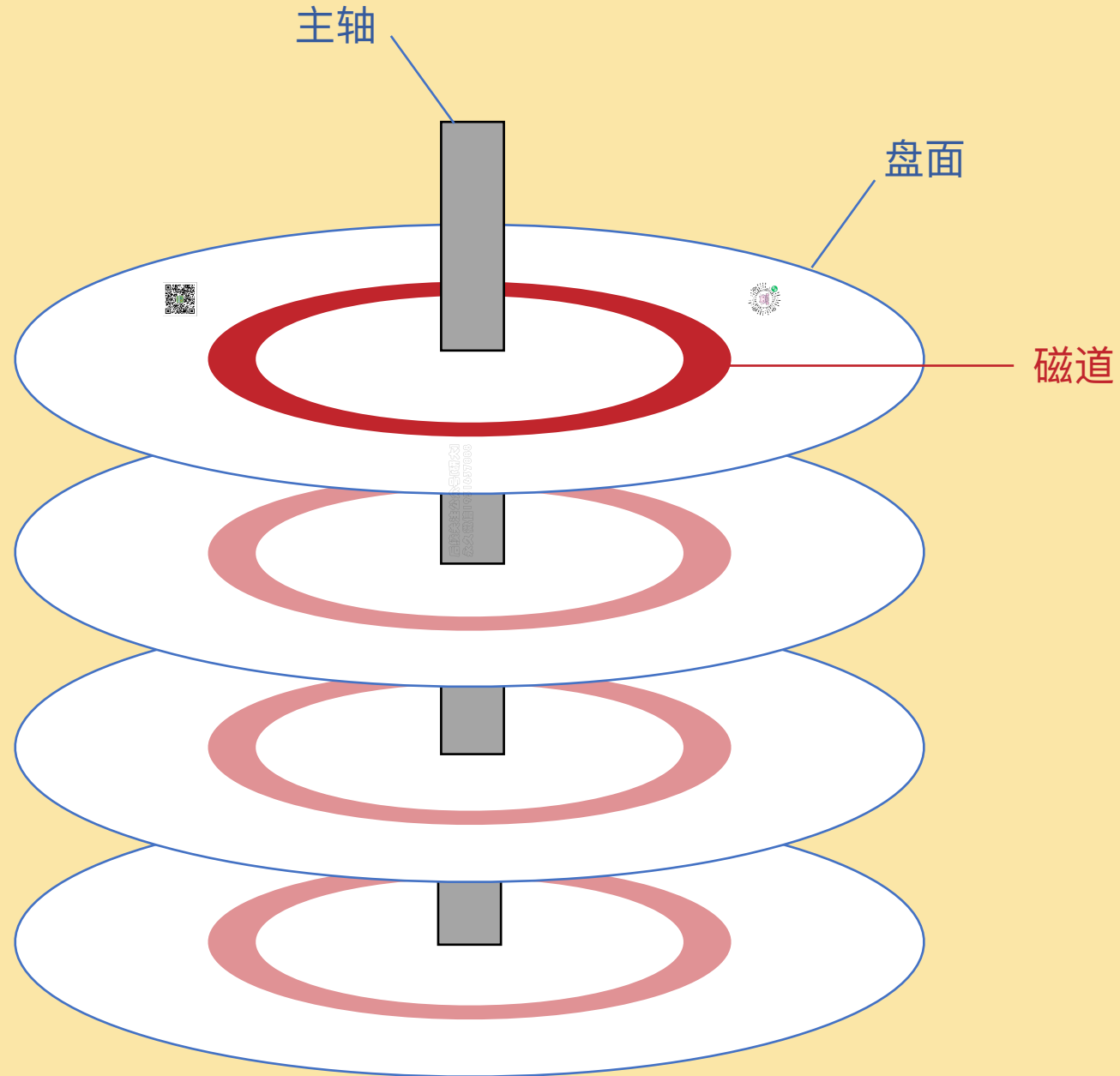


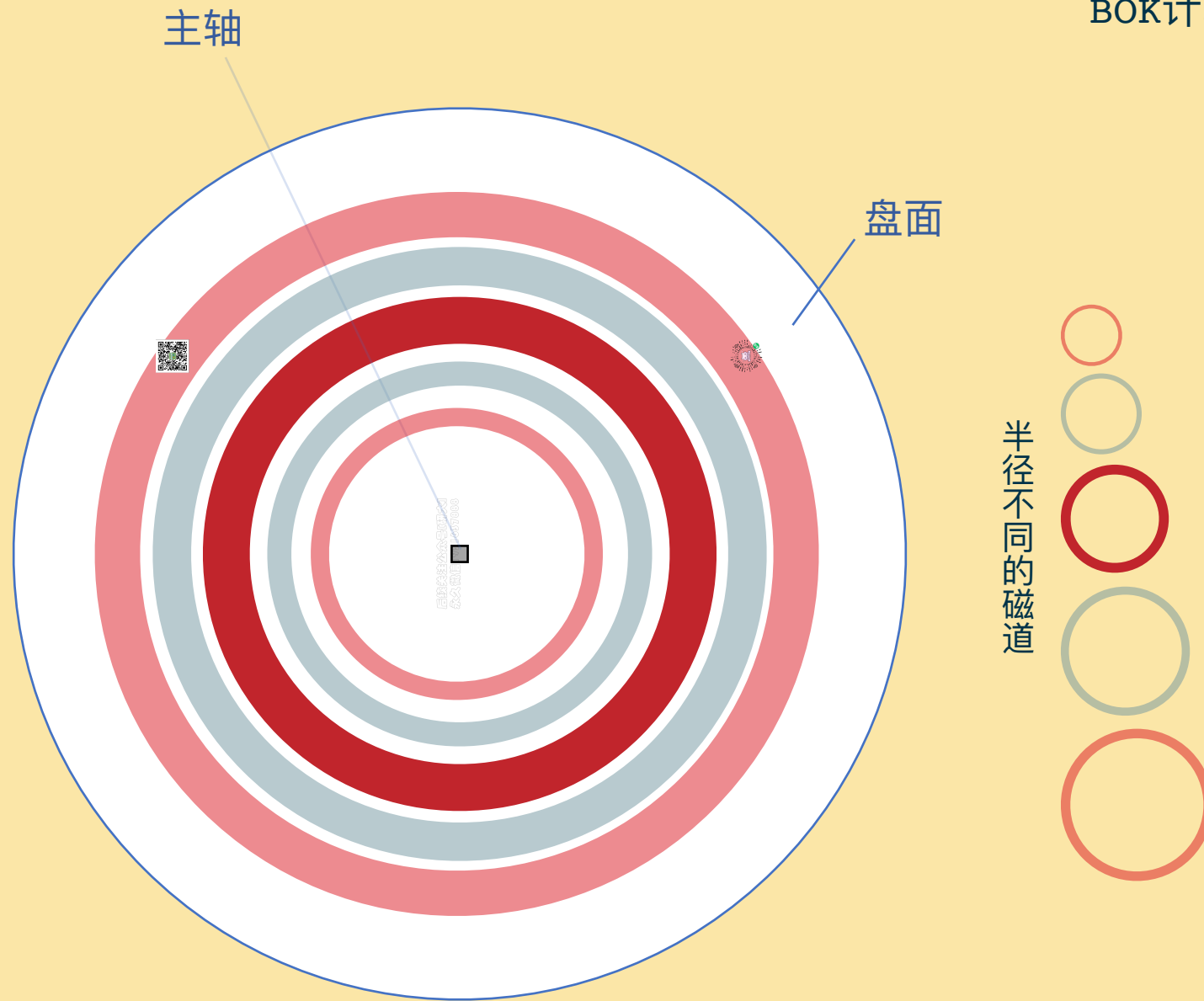
1. 磁盘存储器



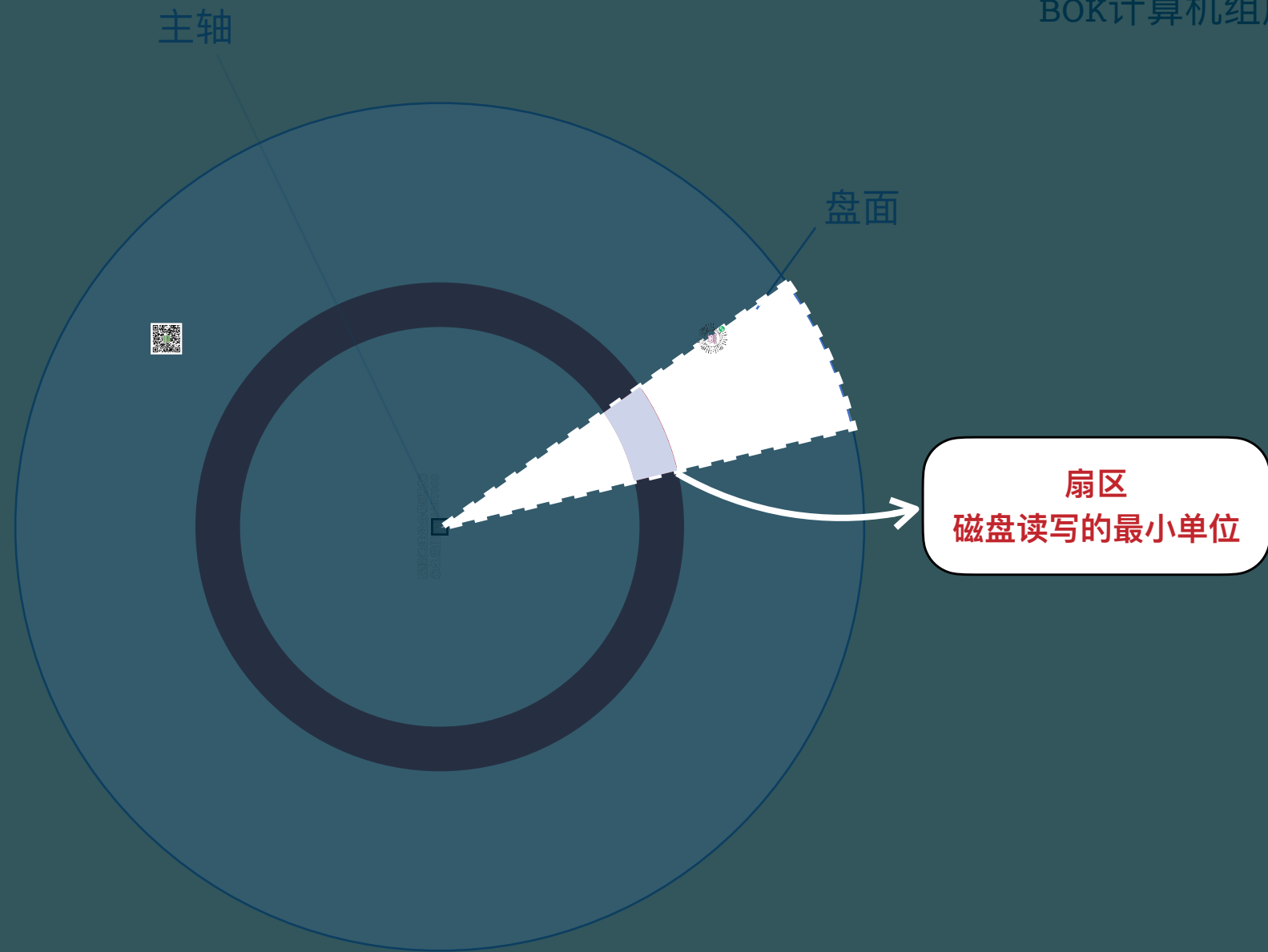
1. 磁盘存储器



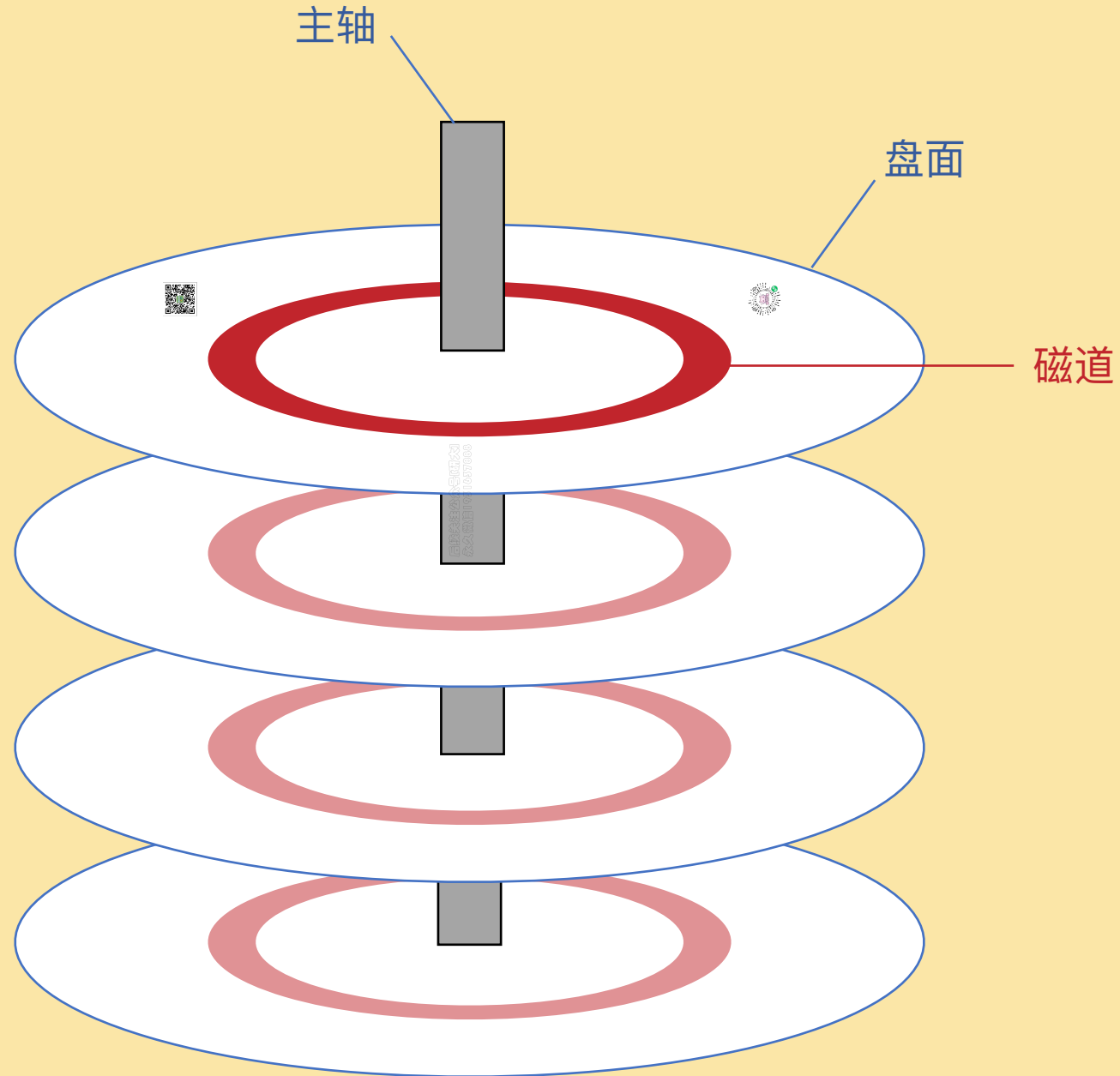
1. 磁盘存储器



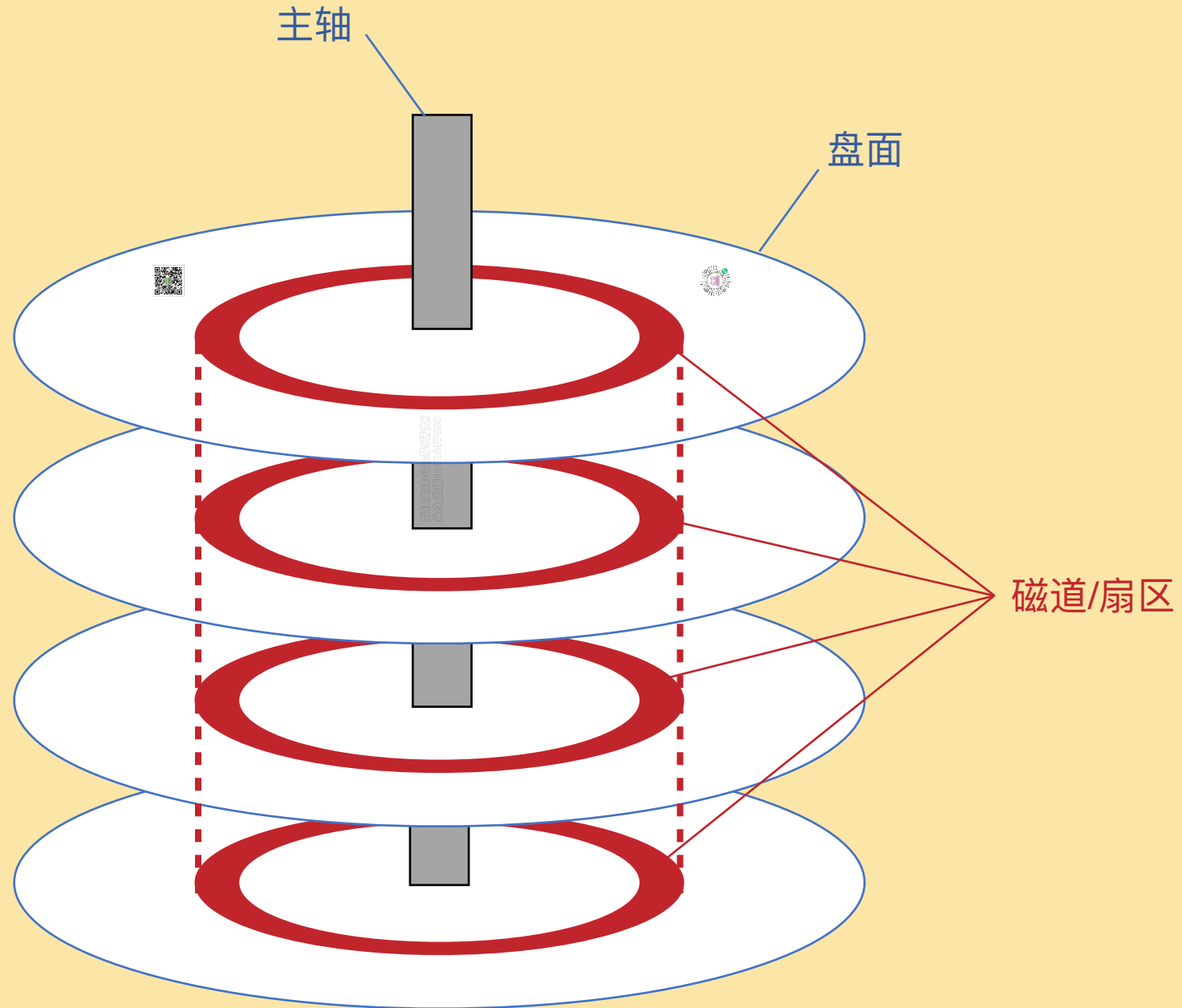
1. 磁盘存储器



1. 磁盘存储器



1. 磁盘存储器



1. 磁盘存储器



磁盘特点：

读写操作串行进行，不可能同时读写
非破坏性读出，读出时不需要再生
速度慢，容量大，价格低

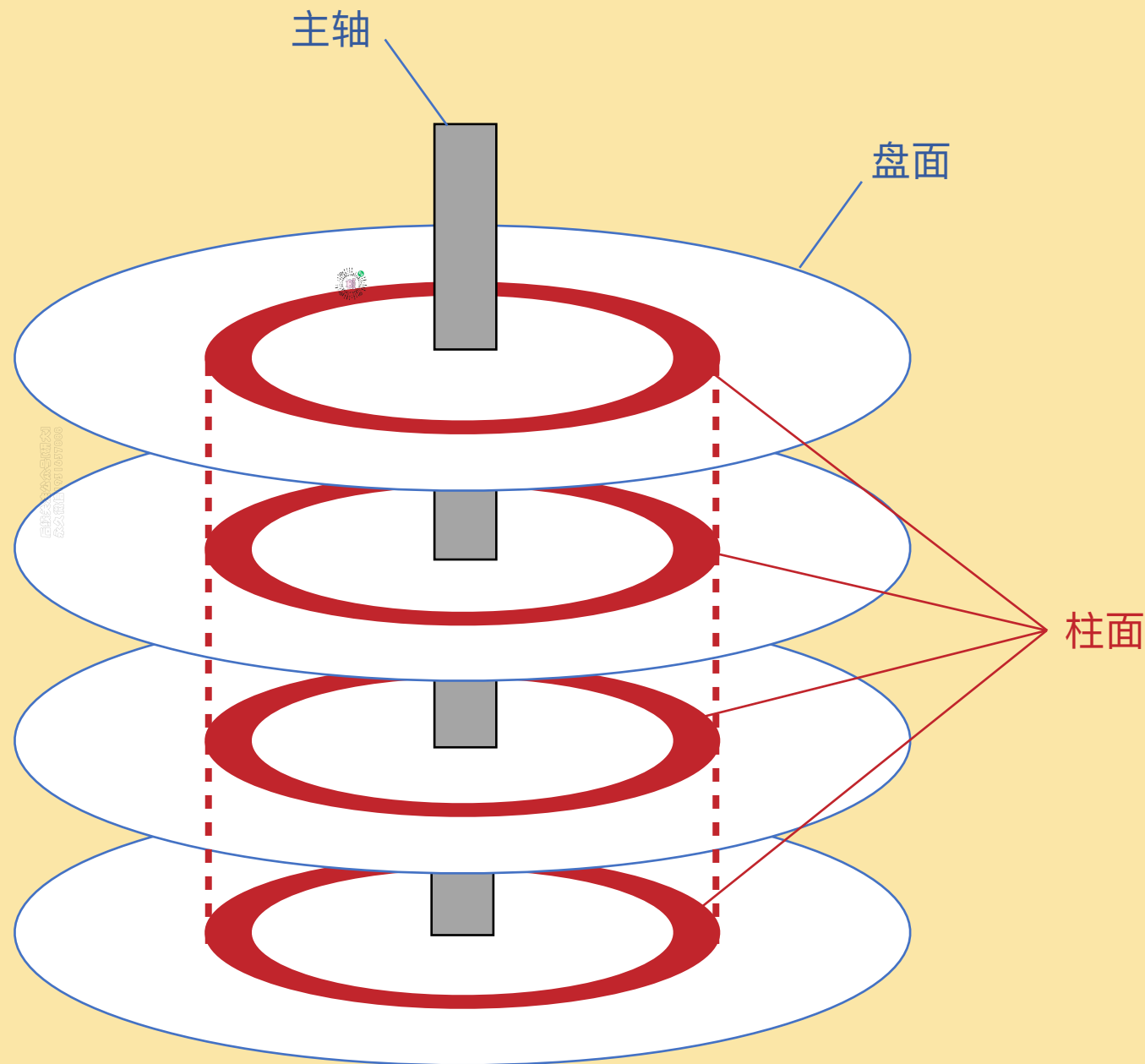


存储区域：

一块磁盘有若干**盘面**，每个记录面划分为若干**磁道**
每条磁道划分为若干**扇区**
扇区又称块，是磁盘读写的最小单位

柱面数：

表示磁盘每一面有多少条**磁道**
在一个盘组中，不同记录面的相同编号（位置）
的诸**磁道**构成一个**圆柱面**





1. 磁盘存储器

性能指标

磁盘容量：一个磁盘所能存储的字节总数

格式化容量：按照某种特定的记录格式所能存储的信息总量

非格式化容量：磁记录表面可以利用的磁化单元总数

平均存取时间：寻道时间+旋转延迟时间+传输时间

平均寻道时间：最内圈到最外圈所用时间的一半

平均延迟时间：旋转一圈所需时间的一半

数据传输率：磁盘存储器在单位时间内向主机传送数据的字节数

假设磁盘转数为 r （转/秒），每条磁道容量为 N 个字节

则数据传输率为 $D=rN$

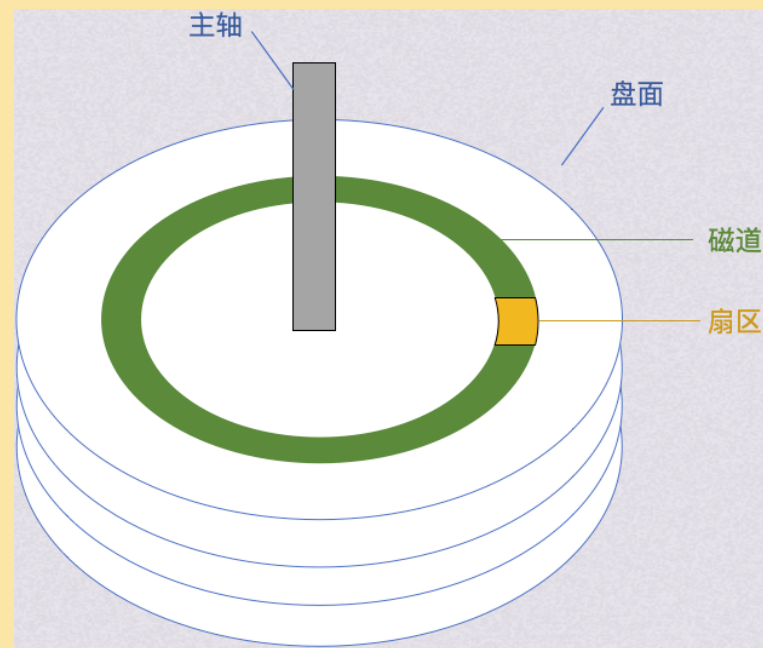
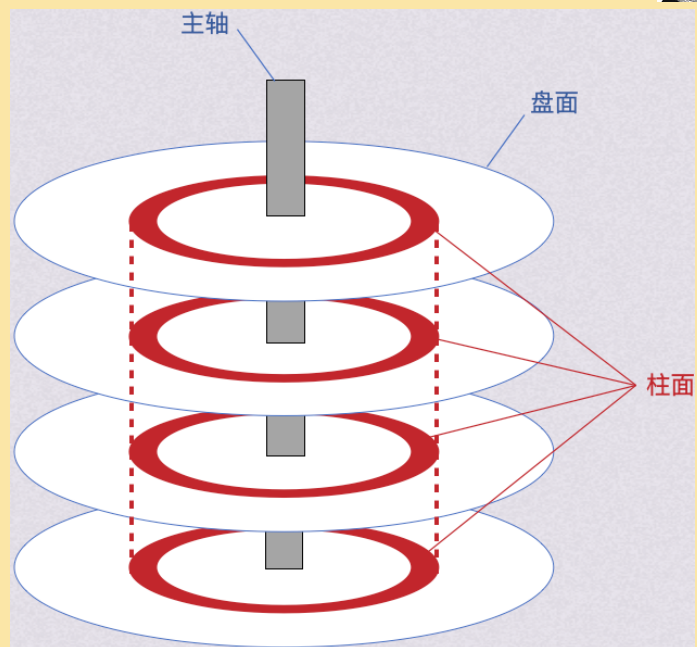
磁盘地址

驱动器号

柱面（磁道）号

盘面号

扇区号



1. 磁盘存储器



【2015】若磁盘转速为7200转/分，平均寻道时间是8ms，每个磁道包含1000个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是

A.8.1ms

B.12.2ms

C.16.3ms

D.20.5ms



平均查询扇区的时间为转半圈 -> 4.17ms

读取一个扇区数据所用时间 -> 0.00833ms,可忽略

平均寻道时间 -> 8ms (题目已给出)

共计时长: $4.17\text{ms} + 8\text{ms} = 12.17\text{ms} \approx 12.2\text{ms}$

磁盘转速7200转/分钟 => $7200\text{转}/60\text{s} \Rightarrow 8.33\text{ms}$ 转一圈
寻找扇区需要转半圈 => 4.17ms

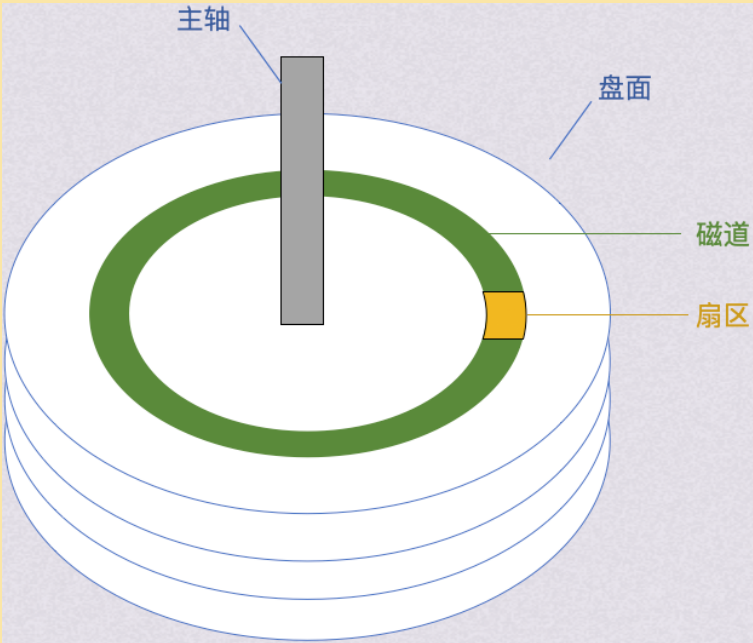
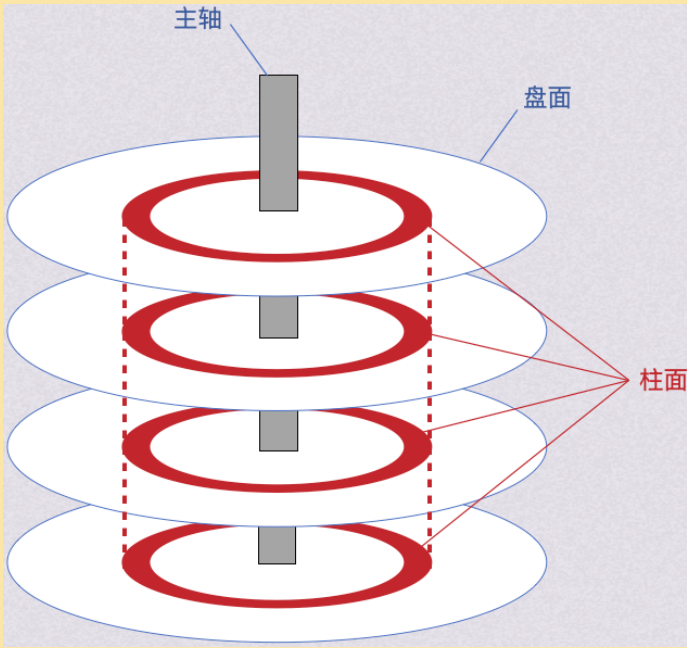
每个磁道包含1000个扇区

访问一个扇区需要转 $\frac{1}{1000}$ 个圈

花费 $\frac{8.33}{1000}\text{ms}$,几乎可忽略不计

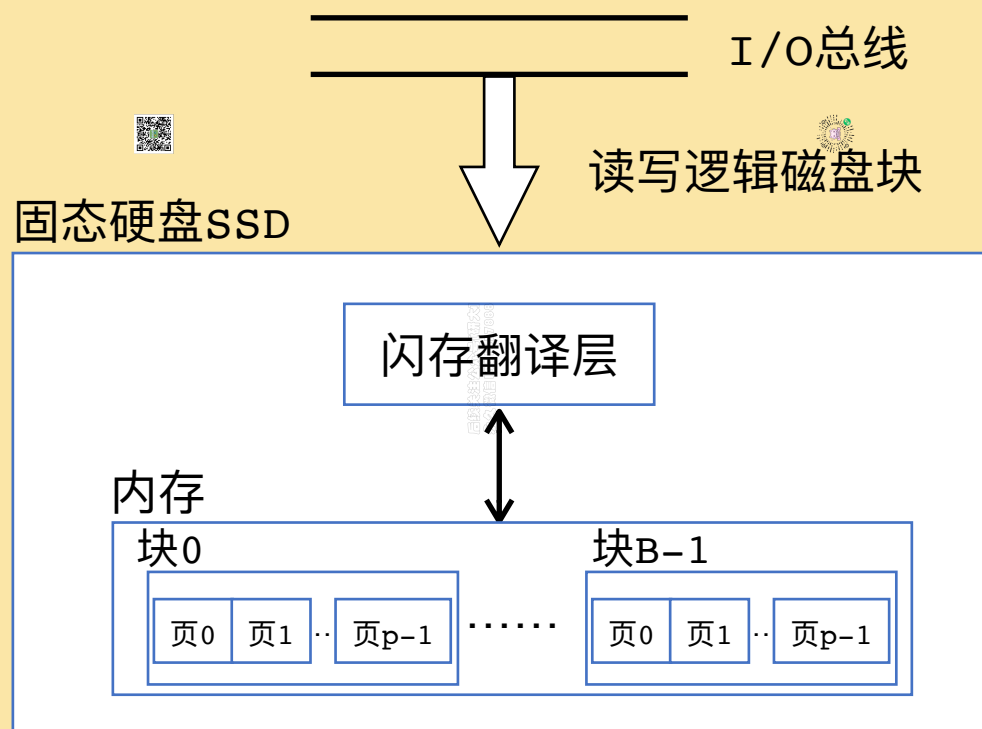
1. 磁盘存储器

RAID0	无冗余无校验
RAID1	 镜像
RAID2	采用纠错海明码
RAID3	采用位交叉奇偶校验
RAID4	采用块交叉奇偶校验
RAID5	采用无独立校验奇偶校验





2. 固态硬盘SSD

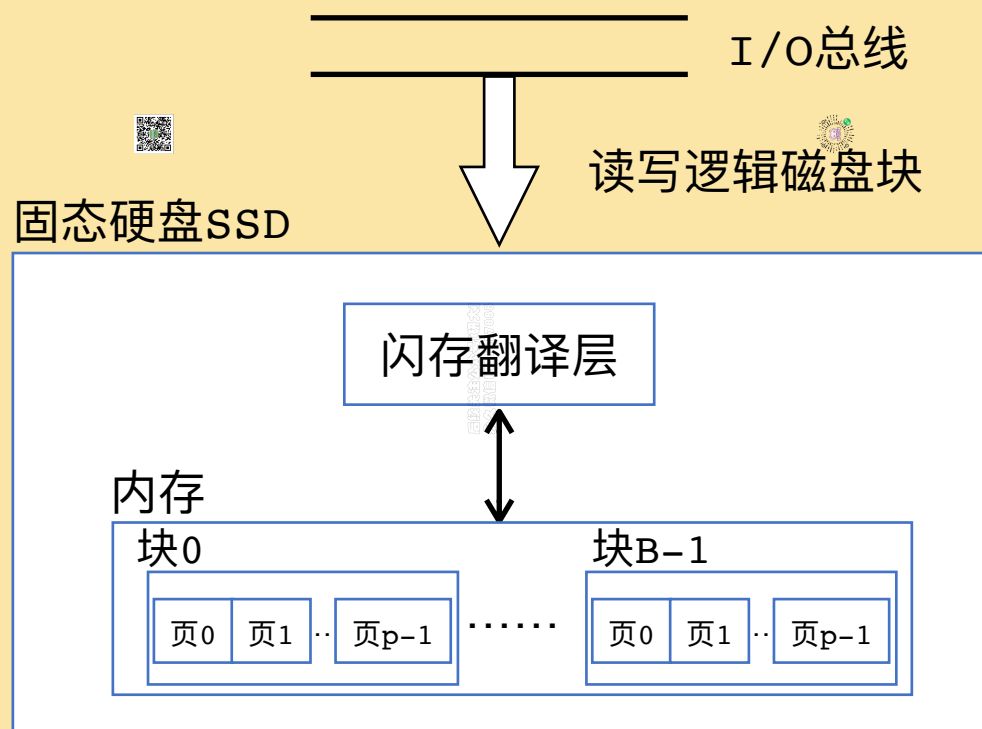


一个闪存芯片由B个块组成，每个块包含P页

通常页的大小为512B~4KB，每块包含32~128页，块的大小为16KB~512KB



2. 固态硬盘SSD



块的擦写次数有限，经过若干重复写入后，该块会因磨损而失效

读/写操作以**页**为单位进行，擦除操作以**块**为单位进行

只有在整块被擦除后，才能向其中的页写入新数据
一旦某块被擦除，其所有页均可重新写入一次



2. 固态硬盘SSD



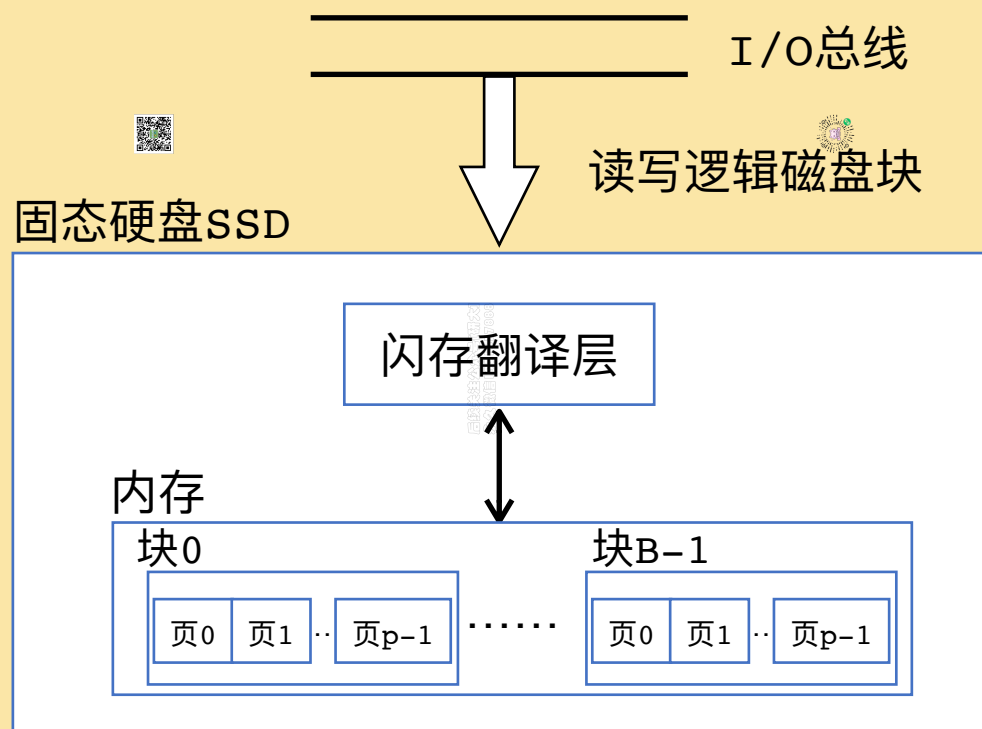
写入： 在一个空白的块中选择任何页进行写入操作
每个页只能写入一次，在重新写入之前必须先擦除
写入是按页进行的，而擦除则是擦除一整个块

因此，写入速度较慢

1. 擦除耗时较长
2. 如果要修改某页，必须将该页复制到一个新的已擦除的块中，再执行写入



2. 固态硬盘SSD



由半导体器件构成，无机械运动部件，因此随机访问延迟极低
无噪声、无振动、功耗更低、抗震性强、安全性高



2. 固态硬盘SSD

磨损均衡



让写入尽量分散到不同物理块上，使所有块的磨损程度尽量接近

动态磨损均衡

写入数据时，优先选择擦写次数较少的空闲

静态磨损均衡

即使没有新数据写入，SSD控制器也会定期扫描
把高磨损块里的有效数据，搬到低磨损块里

静态磨损均衡可以处理冷数据占着低磨损块的问题
不仅让空闲块参与均衡，还让已经存了冷数据的块也参与整体均衡